Daniel Ernesto Mayo

Cómputo Científico | HPC | Infraestructura Data & AI | Química Computacional

Córdoba, Argentina | mayodanielernesto@gmail.com | linkedin.com/in/jiaodem | github.com/shifudem

Profesional multidisciplinario que combina Licenciatura en Química (orientación Fisicoquímica), formación en Mecatrónica, administración Linux/HPC y educación en Ciencia de Datos e IA. La experiencia integra infraestructura de cómputo científico, Slurm/JupyterHub, automatización con Python, conceptos de química computacional, análisis de datos y sistemas productivos. Especialmente orientado a roles donde convergen cargas científicas, infraestructura y plataformas de datos/IA.

PERFIL CIENTÍFICO Y TÉCNICO

Cómputo Científico Entornos HPC, Slurm, JupyterHub, clústeres Linux y soporte a cargas científicas.	**Química Computacional** Fisicoquímica, DFT, modelado molecular, dinámica cuántica y análisis computacional.
Python y Datos Python, SQL, procesamiento científico, automatización, Data Science y fundamentos de Machine Learning.	**IA y MLOps** RAG, conceptos de IA agéntica, fundamentos MLflow/MLOps e infraestructura de IA orientada a producción.
Perspectiva Industrial Formación en Mecatrónica, instrumentación, analítica de procesos e infraestructura para entornos técnicos.	**Base de Infraestructura** Linux, virtualización, redes, Docker, Nginx, Proxmox y operaciones productivas.

EXPERIENCIA RELEVANTE

UNC - hasta 2016

Administrador de Servidores Linux - Infraestructura HPC

Administración de infraestructura Linux de cómputo científico en la Universidad Nacional de Córdoba.

- Soporte a cargas de investigación en los clústeres HPC Mendieta y Serafín.
- Trabajo con planificación Slurm y entornos colaborativos JupyterHub.
- Integración de operaciones de infraestructura con cargas científicas reales.

2024

Docente - Python Aplicado a la Química

Diseño y dictado de contenidos Python para científicos y estudiantes.

- Enfoque en procesamiento de datos científicos, automatización y modelado computacional.

2008-2024

Consultor de Infraestructura IT y Automatización

Sistemas, automatización y soporte de procesamiento de datos en entornos técnicos y corporativos.

- Base operativa aplicable a plataformas científicas, laboratorios y sistemas industriales de datos.

IMPACTO CIENTÍFICO / DATOS SELECCIONADO

- Estación HSK / chino: Streamlit + FFmpeg + faster-whisper + Argos Translate para transcripción local y traducción offline chino-español.
- Asistente RAG multilingüe: recuperación de conocimiento, Gemini, Docker y flujos operativos de fallback.
- Operación de cómputo científico: clústeres Linux HPC, Slurm, JupyterHub y soporte a usuarios de investigación.

FORMACIÓN

Licenciatura en Química - orientación Fisicoquímica - Universidad Nacional de Córdoba (2016)

Diplomatura en Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y Aplicaciones - Universidad Nacional de Córdoba (2024)

Técnico Superior en Mecatrónica - Universidad Tecnológica Nacional (2012)

Administrador de Servidores Linux - Universidad Nacional de Córdoba (2014)

IDIOMAS Y ROLES OBJETIVO

Español: nativo | Inglés: avanzado B2/C1 | Portugués: avanzado | Chino mandarín: intermedio (HSK4)

Roles objetivo: Scientific Computing Engineer, HPC Engineer, Data/AI Infrastructure Engineer, Química Computacional / Software Científico, MLOps, Tecnología para Minería, Digitalización de Laboratorios y Analítica Industrial.

STACK TÉCNICO SELECCIONADO

Cómputo científico Linux HPC, Slurm, JupyterHub y soporte de cargas	**Química** Fisicoquímica, DFT, modelado molecular y dinámica cuántica
Datos Python, SQL, procesamiento científico y fundamentos ML	**IA** RAG, conceptos de IA agéntica y fundamentos MLflow/MLOps
Infraestructura Linux, virtualización, Docker, Nginx y Proxmox	**Industrial** Mecatrónica, instrumentación y analítica de procesos

FORTALEZAS PROFESIONALES

- Conecta conocimiento científico con infraestructura y operaciones de software.
- Experiencia trabajando tanto con usuarios de investigación como con equipos técnicos orientados a producción.
- Enfoque en flujos computacionales reproducibles y confiabilidad operativa.
- Perfil transversal relevante para HPC, minería, laboratorios y plataformas industriales de datos.

Nota para recruiters	Disponible para oportunidades remotas e internacionales. Portfolio y casos de proyecto: https://shifudem.github.io/danielmayo/es/